

உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள் 2020 – விடைகள்

பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான விடைகள்

வினா இலக்கம்	விடை	வினா இலக்கம்	விடை	வினா இலக்கம்	விடை	வினா இலக்கம்	விடை	வினா இலக்கம்	விடை
1-	3	11-	3	21-	3	31-	4	41-	1
2-	5	12-	3	22-	2	32-	2	42-	2
3-	4	13-	5	23-	1	33-	2	43-	1
4-	5	14-	4	24-	2	34-	1	44-	5
5-	3	15-	4	25-	3	35-	2	45-	2
6-	2	16-	5	26-	3	36-	5	46-	5
7-	4	17-	3	27-	4	37-	4	47-	4
8-	4	18-	1	28-	4	38-	4	48-	1
9-	4	19-	2	29-	5	39-	3	49-	1
10-	1	20-	5	30-	2	40-	4	50-	2

பகுதி ii A – அமைப்பு கட்டுரை

- 1.A I பிற்போசணை முறை x1
- ii பருமன், வடிவம், அமைப்பு, வாழிடம் x4
- iii இனங்களின் நிலவுகையைத் தொடர்ச் செய்வதற்காக புதிய எச்சங்களை உருவாக்கக்கூடிய தகைமை / தற்போது காணப்படும் அங்கிகளிலிருந்து புதிய தனியன்களின் பரம்பரையொன்று உருவாகும் உயிர்த் செயன்முறை x1
- IV சுற்றாடல் மாசடைதல் , உயிர்ப் பல்வகைமையின் இழப்பு, பாலைவனமாக்கல் x3
- B i. a. – நெருக்கமான சந்தி
- b – டெஸ்மோசோம் / தாங்கும்சந்தி
- c – தொடர்பாடும் சந்தி / இடைவெளிச் சந்தி x 3
- ii முதலுரு இணைப்புக்கள் x 1
- iii NADP^+ x 1

- Iv a – அசற்றைல் துணைநொதியம் - A x 1
- b - கிளைக்கோப்பகுப்பின் போது தோற்றுவிக்கப்பட்ட NADH ஐ ஓட்சியேற்றுவதற்கு / NAD⁺ எல்லைப்படுத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கு / NADH மீள்சுழற்சி x 2
- (v) 1) சவுக்குமுளை உண்டு*Euglena*
சவுக்குமுளை இல்லை 2
- 2) வளி நிரம்பிய மிதவைகள் உண்டு*Sargassum*
வளி நிரம்பிய மிதவைகள் இல்லை3
- 3) பற்றுருப்புகள் கொண்டவை*Ulva*
பற்றுருப்புகள் அற்றவை 4
- 4) வாயத்தவாளிப்பு உண்டு*Paramecium*
வாயத்தவாளிப்பு இல்லை5
- 5) போலிப்பாதம் கொண்டவை*Amoeba*
போலிப்பாதம் அற்றவை Diatom x10
- C) i) a பெப்டிடோகிளைக்கன் x 1
- b கிராம் நேர்வகை
கிராம் எதிர்வகை x 2
- ii) a நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றல். x 1
b. பற்றீரியா - *Rhizobium*
சயனோபற்றீரியா – *Anabaena* x 2
- iii)
- (முளைய நிலையிலாவது) நீள்பக்கமான வளையக்கூடிய கோள் போன்ற முதுகுநாண் காணப்படல்
 - முதுகுப்புறத்திற்குரிய, கோறையான குழாயுருவான, தனித்த நரம்புநாண் காணப்படல்.
 - முளைய நிலையிலாவது சோடியான தொண்டைப் பிளவுகள் காணப்படல்
 - முளைய நிலையிலோ நிறையுடலி நிலையிலோ குதத்திற்குப் பின்னான தசையாலான வால் காணப்படல் x4
- (iv) a உயர் அனுசேபவீதம் / அனுசேபம் விரைவாக நடைபெறல் X1
- b (கெற்றினேற்றப்பட்ட) இறகுகள் காணப்படல்
(முன்னவயவங்கள் திரிபடைந்து) சிறகுகள் காணப்படல்
பற்கள் அற்ற ஒரு அலகைக் கொண்டிருத்தல் ஏதாவது x2
- 40 X 2 ½ = 100

2.A I

- (a) ஓகிட் - ஓரட்டலிலுண்ணல்
- (b) *Cuscuta* - ஓட்டுண்ணியியல்பு
- (c) *Rhizobium* உம் அவரைத் தாவர

வேர்சிறுகணுக்களும்:

- ஒன்றுக்கொன்று துணையான தன்மை.

x3

li *Nepenthes*

Drosera

x2

iii வாழ்க்கை வட்டத்தை பூரணப்படுத்துவதற்கும், அடுத்த சந்ததியை உருவாக்குவதற்கும் அவசியமான மூலகங்கள்.

x1

IV தாவரப் போசணை தொடர்பான கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை பூரணப்படுத்துக.

மூலகம்	அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவம்	தொழில்
C	CO ₂	சேதன மூலக்கூறுகளின் பிரதான ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று
Ca	Ca ²⁺	நடுமென்றட்டின் பிரதான கூறு
S	SO ₄ ²⁻	சில அமினோஅமிலங்கள், புரதங்கள் என்பவற்றின் ஆக்கக்கூறு
Ni	Ni ²⁺	நைதரசன் அனூசேபம் X8

B) i)

- குருதிக்கலனின் அகவணி மிகவும் அழுத்தமானது.
- கல உடைவு நடைபெறாமை
- சிறுதட்டுக்களின் திரட்சி நடைபெறுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்காமை
- குருதியில் ஹெப்பாரின் காணப்படல்

ஏதாவது x3

ii புரோதுரோம்பின், துரோம்பினாக மாறும் தாக்கத்தை தடைசெய்யும். இதன்போது பைபிரினோஜன் பைபிரினாக மாறுவதையும் தடுக்கும்

x2

iii விட்டமின் K / பைளோகுயினோன்

x1

IV . செங்குழியத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பிறபொருள் எதிரியாக்கியை அடிப்படையாகக் கொண்டு

x1

v) a) வழங்கியின் பிறபொருள் எதிரியாக்கி வாங்கியின் திரவவிழையத்திருள்ள பிறபொருள் எதிரிகளுடன் தாக்கமுறுவதன் விளைவால் வழங்கியின் கலங்கள் (வாங்கியினுள்) ஒருங்கொட்டல் அடைவதனால்

x2

b

- முதல் பிரசவத்தின்போது சிறிதளவு Rh⁺ குருதி தாயின் உடலினுள் செல்ல நேரிடும்.
- இதன்போது தாயினது குருதி முதலுருவில் Rh இற்குரிய பிறபொருள் எதிரிகள் உருவாகும்

- இரண்டாவது கருத்தரிப்பின் போது அவ் Rh இற்குரிய பிறபொருள் எதிரிகள் சூல்வித்தகத்திற்கு குறுக்காக முதிர்மூலவுருவுக்கு கடத்தப்படலாம்
 - இதன் விளைவாக முதிர்மூலவுருவின் செங்குழியங்கள் அழிக்கப்படும்
- x4

C) i)

1. நுகத்தின் பிளவு ஆரம்பிதல் : (கருக்கட்டலின் பின்) 24 மணித்தியாளத்தின் பின்
2. முசலுரு கருப்பையை அண்மித்தல்: (கருக்கட்டலின் பின்) 3 – 4 நாட்களின் பின்
3. அரும்பர்ச்சிறைப்பை விருத்தியடைதல் : (கருக்கட்டலின் பின்) 5 நாட்களின் பின்
4. அரும்பர்ச்சிறைப்பை உட்பதித்தல் : (கருக்கட்டலின் பின்) 7 நாட்களின் பின்

x 4

ii) புரஸ்ட்கிளன்டினஸ்,

சூல்வித்தகம்

x 2

iii) கருப்பைக்கழுத்து மெல்லியதாகி திறத்தல் /கருப்பைக்கழுத்து விரிவடைதல்.
முதிர்மூலவுரு / குழந்தை வெளியேற்றப்படல்
சூல்வித்தகம் வெளியேற்றப்படல்

x 3

iv) உள்ளக கருக்கட்டல் (IVF)

உள்ளகக் குழியவுரு விந்து உட்செலுத்தும் முறை (ICSI)

x 2

v) AIDS / பெற்ற நிர்ப் பீடனக் குறை பாட்டு சகசம்

x 1

40 X 2 ½ = 100

3) A

i) மனிதனின் விழித்திரை

x1

ii) a) கோல்க்கலம்

b) கூம்புக்கலம்

c) இருமுனைவு நரம்புக்கலம்

d) திரட்டுக்கலங்கள்

x4

iii) பொடொப்சின்

ரொடொப்சின்

x2

iv) கண் விழியின் அசைவு / ஒருங்குதல்

வில்லையின் முறிவு வலுவை அதிகரித்தல் / வளைவு அதிகரித்தல்

x2

v)

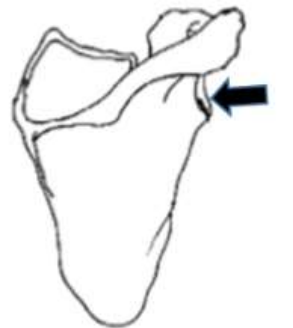
- பொருட்களை முப்பரிமானரீதியில் அவதானிப்பதற்கு /முப்பரிமான பார்வை
- ஒரு பொருளின் சார்பாக இன்னொரு பொருளின் உயரம், அகலம், ஆழம்,தூரம் என்பவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்கு
- தன்னை நோக்கி வரும் பொருளொன்றின் வேகத்தையும் தூரத்தினையும் தீர்மானிப்பதற்கு

x.2

- B) i) திண்குழியக் கலங்கள், இயற்கையான கொல்லும் கலங்கள்,
நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்கள், அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு x.4
- ii) உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு
கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறு / Humoral x.2
- iii) நிணநீர்க்குழியங்கள் தொழிற்படும் கலவகை
T நிணநீர்க்குழியம் கலநச்சுக்குரிய T கலம்
B நிணநீர்க்குழியம் பிளாஸ்மக் கலங்கள் x.4
- iv) 1. தண்டுவடமரப்பு நோய் (Multiple sclerosis) x.2
2. மூட்டுவாதம் (Rheumatoid arthritis)
- C) i) பிற்பக்க வயிற்றுப்புறச் சுவரில்
முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் ஒன்றாக
சுற்றுவிரிக்கு பின்னாக
பிரிமென்தகட்டுக்கு கீழாக
வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகத்திலும் பார்க்கச் சற்றுதாழ்வாக அமைந்துள்ளது x 5
- ii) மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகள்
மையவிழைய அயலுக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் x2
- iii) கலன்கோளம்
போமனின் உறை
அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு
என்லேயின் தடம்
சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு x5
- iv) அதீத வடிகட்டல்
தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சல்
சுரத்தல் x3
- v) ADH, அல்டொஸ்ரெரோன் ' x2

$$40 \times 21/2 = 100$$

- 4) A) i) மனித தோற்பட்டை என்பு x1
ii) x1



iii) சுழற்சி

x1

iv) (a) முன்னவயவம் : தோற்பட்டை என்பு

(b) பின்னவயவம் : இடுப்பு என்பு

x2

- v) புய என்பின் தலையானது, தோற்பட்டையின் கிண்ணக்குழியுடன் நிறைவற்ற பந்துக்கிண்ண மூட்டை உருவாக்குவதன் மூலம் x1
- vi) a) சரிநுட்பப்பிடி x1
- b) முதலாவது அனுமணிக்கட்டென்புக்கும் மணிக்கட்டென்புக்குமிடையே உருவாகும் விசேட மூட்டின் மூலம் x1
- vii) a) உடல் நிறையைத் தாங்குதல் x2
- நிமிர்ந்த தோற்றம்
- b) நீளமானதும், பாரமானதும் மற்றும் உறுதியானதுமான தொடைஎன்பு காணப்படல்.
- பாதத்தில் மூன்று விற்கள் காணப்படுகின்றமை.
- உடல் நிறையானது தொடை என்பின் வழியே முழங்காலிற்கு கீழாக உள்ள என்புகளினுடாக பாதத்திற்கு கடத்தப்படுகின்றமை ஏதாவது x2

B) i) சபரால் பாலைவனம் சவன்னா அயனமண்டலகாடுகள் x4

ii) *Dipterocarpus zeylanicus*

iii) வாழிடம் இழக்கப்படல்/ துண்டுதுண்டாதல்

வளங்களின் மிகைப்பாவனை / காலநிலை மாற்றம்

x2

iv) *Lactobacillus bulgaricus/ Streptococcus thermophiles*

x1

v) வெப்பஉலர்த்தல் (சுவாலையின் மேலாக வழக்கியை இரண்டு மூன்று முறை அசைத்தல்) படலத்தின் மேல் 2 - 3 துளிகள் மெதிலீன் நீலம் சேர்த்தல்

30 – 60 செக்கன்கள் வைத்தல்

(மேலதிகசாயத்தைஅகற்றும் முகமாக) மெதுவாக ஓடும் நீரில் படலத்தைக் கழுவி ஒற்றுத்தானை பயன்படுத்தி மெதுவாக நீரை அகற்றி உலரவிடுதல்

x4

C) i) a) கோல்ட்பிஸ் b) ஏஞ்சல் c) ஸ்வோட் ரெயில் x3

ii) 1. போசாக்ரூதியில் சமநிலையான உணவுகொண்டு 2 அல்லது 3 தடவைகள் நாளாந்தம் உணவு ஊட்டுதல்

2. உணவு ஊட்டும்போது மீன்களது சுகாதாரநிலைமைகள் கவனிக்கப்படல்

3. பாதிக்கப்பட்ட அங்கிகள் சிகிச்சையின் பொருட்டு இன்னொரு கொள்கலனுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும்.

4. ஒளிச்செறிவை மாற்றி மீன்களை இசைவாக்கமடைந்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கவேண்டும்.

x4

iii) பக்ரீரியாவிற்குரிய பூ, செட்டைகளது அழகல் நோய்

x1

iv) Strawberry

x1

v) a) 1.விளைச்சல்களை இராக்காலங்களில் கொண்டுசெல்லல் (அயனமண்டல நாடுகளில்)

2.விளைச்சல்களுக்கிடையே மென்மையான நிரப்புப் பொருட்களைக் கொண்டு பொதிசெய்தல்
3.மரக்கறி, பழங்களை கூடைகளில் பொதிசெய்தல் x3

b) உலர்த்துதல்

பைகளில் பொதிசெய்தல்

பொருத்தமானமுறையில் களஞ்சியப்படுத்தல் x3

vi) a) *Aspergillus flavus* x1

b) உணவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியையும் தொழிற்பாட்டினையும் தவிர்த்தல் x1

40 X 21/2 = 100

கட்டுரை

5 a)

இரட்டைக் குவிவுவில்லை வடிவான,

1. இரு மென்சவ்வுகள் கொண்ட புன்னங்கமாகும்.
2. வெளிமென்சவ்வும் உள்மென்சவ்வும் அழுத்தமானவை.
3. இரு மென்சவ்வுகளும் மிக ஒடுக்கமான மென்சவ்வுவிற்கிடையிலான இடைவெளியினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
4. வேறொரு மென்சவ்வுத்தொகுதியானது பச்சையவுருவத்தின் உட்பகுதியில் காணப்படுகிறது.
5. இம்மென்சவ்வானது தைலக்கொயிட்டுகள் என அழைக்கப்படும் தட்டையாக்கப்பட்டதும் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்டதுமான பைகளை உருவாக்கிறது.
6. தைலக்கொயிட்டானது ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்களாலாக்கப்பட்ட ஒளித்தொகுதி என அழைக்கப்படும் சிக்கல்களைக் கொண்டது.
7. தைலக்கொயிட்டுகள் அடுக்கப்பட்டு ஒரு மணியுருவை உருவாக்கும்.
8. மணியுருக்கள் மணியுருஇடைமென்றகட்டால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
9. தைலக்கொயிட்டுக்கு வெளியே காணப்படும் பாயியானது பஞ்சணை ஆகும்.
10. இப்பஞ்சணையானது வட்டமான DNA (பச்சையவுருவ DNA), 70S இறைபோசோம்கள், பல நொதியங்கள், மாப்பொருள் சிறுமணிகள், இலிப்பிட்டு சிறுதுளிகள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

11 x 4= marks +8

b)

1. பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையில் கல்வின் வட்டம் நடைபெறும்.
2. ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின் வட்டம் மூன்று படிக்களில் விபரிக்கப்படும்.
3. காபொட்சியேற்றம் (காபன் பதித்தல்)
4. தாழ்த்தல்
5. காபனீரொட்சைட் வாங்கியின் (RuBP) மீள்பிறப்பாக்கம்
6. வளிமண்டல CO₂ இலைவாயினூடாக இலைக்குள் பரவி
7. இலை நடுவிழையக்கலங்களை சூழவுள்ள ஈரலிப்பில் கரைந்து

8. இலை நடுவிழையக்கலங்களினுள் CO₂ பரவும்
9. குழியவுருவிலிருந்து (பச்சையுருமணியின் மென்சவ்வுகளுக்கிடாக) CO₂ பஞ்சணைக்கு பரவும்.
10. 5 C சேர்வையான
11. ரிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற்றினால் (RuBP) CO₂ ஏற்கப்படும்.
12. இத்தாக்கம் RuBP காபொட்சிலேசு - ஒட்சிசனேசு அல்லது Rubisco வினால் ஊக்குவிக்கப்படும்
13. உருவாகும் முதல் விளைபொருள் ஒரு உறுதியற்ற, 6 C மூலக்கூறாகும்.
14. இது உடனடியாக இரண்டு 3 - பொஸ்போகிளிசரேற் (3 - PGA) மூலக்கூறுகளாகப் பிரிவடையும்.
15. 1, 3 - இருபொஸ்போகிளிசரேற் (G3P) கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்றாகப் படிப்படியாகத் தாழ்த்தப்படும்.
16. இத்தாக்கம் விசேட நொதியங்களினால் ஊக்குவிக்கப்படும்
17. ஒளித்தாக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட
18. NADPH மற்றும்
19. ATP என்பன இங்கு பயன்படுத்தப்படும்.
20. சிக்கலான தாக்கங்களின் ஒரு தொடரினாடாக
21. ஒளித்தாக்கத்தில் பெறப்பட்ட ATP சத்தியைப் பயன்படுத்தி
22. RuBP மீள்பிறப்பாக்கப்படுகின்றது.
23. கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்
24. காபோவைதரேற் (குளுக்கோசு) தொகுப்புக்கு முன்னோடியாக செயற்படும்.
25. இத்தாக்கங்களின் தொடரி கல்வின் என்ற விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 25 X 4 = 100

$$\text{மொத்த புள்ளிகள்} = 44 + 08 + 100 = 152$$

6 a)

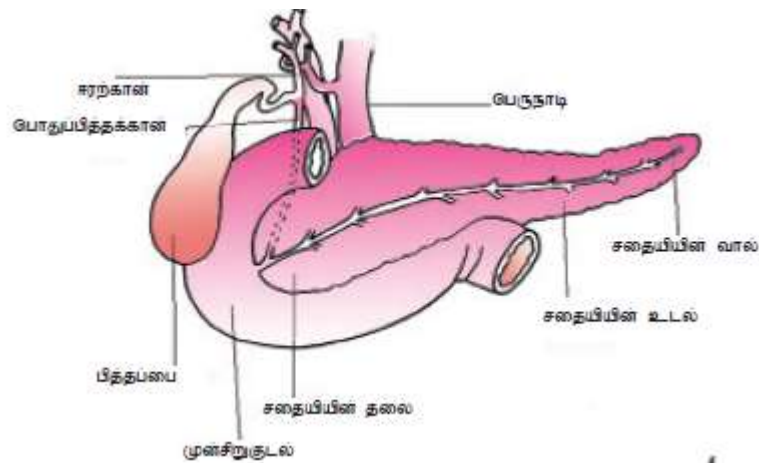
1. மண்ணீர் வேரின்னுள் அகத்துறிஞ்சப்படுவது வேர்மயிர்கள் மூலமாகும்.
2. மண் துணிக்கைகளுடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறுகளை
3. மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து (வேர்மயிர்கள்) அகத்துறிஞ்சுகின்றன.
4. நீரானது செறிவுப்படித்திறனுக்கேற்ப நடைபெறும் ஒரு மந்தமான அசைவான
5. பிரசாரணம் மூலம் வேர்மயிரை அடையும்.
6. மண்ணீர்க் கரைசலானது மேற்றோற் கலங்களின் நீர்நாட்டமுள்ள கலச்சவர்களினாடாகவும் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு
7. கலச்சவர்கள் மற்றும் கலப் புறம்பான இடைவெளிகளினாடாக
8. வேரின் மேற்பட்டைக்குள் சுயாதீனமாகக் கடத்தப்படும்.
9. மந்தமான அசைவினாடாக

10. வேரின் மேற்பட்டையினூடாக காழை அடையும்
11. மேற்பட்டையினூடாக மூன்று பாதைகளினூடாக பங்குபற்றுகின்றன. அவையாவன,
12. அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை
13. சிம்பிளாஸ்டிக் பாதை
14. மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை
15. அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையில் நீர் கலச்சுவர், கலப்புறம்பான இடைவெளி என்பவற்றின் தொடர்ச்சி வழியே அசையும்
16. சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையில் நீரானது குழியவுரு, அவற்றை இணைக்கும் முதலுரு இணைப்புக்கள் என்பவற்றின் வழியே
17. குழியவுருத்தாயத்தின் தொடர்ச்சி வழியே
18. ஒரு கலத்திலிருந்து மற்றைய கலத்துக்கு (முதலுரு இணைப்பினூடாக) அசையும்.
19. மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதையில் நீர் ஒரு கலத்திலிருந்து வெளியேறி
20. அடுத்த கலத்தை அடையும்போது மீண்டும் முதலுருமென்சவ்வைக் கடக்கும்
21. இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் முதலுருமென்சவ்வினூடாக செல்லும்.
22. அகத்தோற் கலங்களையடைந்த நீரானது, அகத்தோற் கலங்களின் குறுக்குச்சுவரிலும் ஆரைக்குரிய சுவரிலும் அமைந்துள்ள
23. கப்பாறிக்கீலங்கள் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையைத் தடுக்கின்றது.
24. எனவே, நீரானது, சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையினூடாக செல்லும்
25. அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூடாகக் கூடுதலான நீர் கடத்தப்படும்.
26. ஈற்றில் நீரும் கனிப்பொருள்களும் காழின் குழற்போலிகள் மற்றும்
27. கலன் மூலகங்களைச் சென்றடையும்.
28. (அகத்தோற் கலங்களின் சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையிலிருந்து) அப்போபிளாஸ்டிக் பாதைக்கு (காழின் குழற்போலிகள் மற்றும் கலன் மூலகங்கள்) நீர் கொண்டுசெல்லப்படுவது பரவலினூடாகவாகும்.

b)

1. இரவில் சாரீர்ப்பதன் உயர்வாகவுள்ள போது
2. ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் மிகக் குறைவு அல்லது பூச்சியம்.
3. வேர்க்கலங்கள் தொடர்ச்சியாக நீர் மற்றும் கனிப்பொருள் அயன்களைக் காழ் இழையத்தினுள் பம்பிக் கொண்டிருக்கும்.
4. அகத்தோலானது, கனிப்பொருள் அயன்களை மேற்பட்டை மற்றும் மண்ணினுள் கசிவதிலிருந்து தடுக்கும்.
5. எனவே கலன் உருளையினுள் கூடுதலான கனிப்பொருள் அயன்கள் செறிவடைந்து நீர்முத்தத்தைக் குறைக்கும்.
6. எனவே நீரானது மேற்பட்டையிலிருந்து காழைநோக்கி தொடர்ச்சியாக அசையும்.
7. இது ஒரு வேரமுக்கத்தைப் பிறப்பித்து, காழ்ச்சாறை மேல்நோக்கித் தள்ளும்.
8. நீரானது நீர்த்துளியாக வெளியேற்றப்படும்.
9. இதன் விளைவாக சில பூண்டுத்தாவரங்களில் /Alocasia /Colocasia
10. இலை நுனிகள் அல்லது இலை விளிம்புகளிலுள்ள நீர் செல்துளையினூடாக நீர்த்துளிகள் வெளியேற்றப்படும்.

7) a)



1. சதையியானது அகன்ற தலை, உடல், ஒடுங்கிய வால் ஆகியவற்றைக் கொண்டது.
2. சதையியின் தலையானது முன் சிறுகுடலின் வளைவினுள் காணப்படும்
3. சதையி (புறஞ்சுரக்கும் பகுதியானது) பெரும் எண்ணிக்கையில் சிறு சோணைகளைக் கொண்டது.
4. சதையியின் சிறுசோணைகள் சிறிய சதையக் குலைகளால் ஆக்கப்பட்டவை.
5. சதையக்குலைகளின் சுவர் சுரக்கும் கலங்களை கொண்டது.
6. ஒவ்வொரு சதையச் சிறுசோணையிலிருந்தும் உதிக்கும் நுண்ணிய கான்கள் படிப்படியாக இணைந்து
7. (இறுதியாக) சதையக் காணைத் தோற்றுவிக்கும்.
8. சதையக்கான் பித்தக்கானுடன் இணைந்து
9. ஈரல் சதையிக்காணைத் தோற்றுவிக்கும்.
10. பித்தச் சதையிக்கான் முன்சிறுகுடலின் நடுப்பகுதியில் திறக்கின்றது.
11. சதையியின் சிறுசோணைகளிடையே
12. இலங்ககான் சிறு தீவுகள் காணப்படும்.
13. இவை விசேட கலங்களின் கூட்டங்களால் / α , β கலங்களினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்.

$$13 \times 4 = 52$$

b)

1. மனிதனின் சாதாரண குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் 70 - 110 mg / 100 ml.
2. இது சதையியால் சுரக்கப்படும் இன்சலின் மற்றும்
3. குளுக்கோகன் ஒமோன்களின்
4. எதிர் எதிர் ஆன செயற்பாடுகளால் ஒருசீர்த்திடநிலையில் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
5. குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் நியம நிலையை விட அதிகரிக்கும்போது
6. சதையியின் இலங்ககன் சிறுதீவுகளின் பீற்றா கலங்களால்
7. இன்சலின் ஒமோன் குருதிச் சுற்றோட்டத்தில் விடுவிக்கப்படல் தூண்டப்படும்.
8. இன்சலின் தனித்துவமான இலக்கு இழையங்களின் மீது செயற்பட்டு.

9. குருதிக் குளுக்கோசு மட்டக் குறைவை மேம்படுத்தும்
10. இதன்போது, உடற்கலங்களினுள் குளுக்கோசு கடத்தப்படுதலையும்
11. உடற்கலங்களால் ATP உற்பத்தி செய்வதற்கான குளுக்கோசு பயன்படுத்தலையும் தூண்டுகின்றது.
12. குளுக்கோஸ் கொழுப்பமிலங்களாக மாற்றப்பட்டு
13. கொழுப்பிழையங்களில் சேமிக்கப்படும்
14. அத்துடன் குளுக்கோசானது, ஈரல்,
15. வன்கூட்டுத் தசைக்கலங்களில்
16. கிளைக்கோஜனாகவும் சேமிக்கப்படுவது தூண்டப்படும்.
17. குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும்போது எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறை மூலம்
18. இன்சுலின் சுரக்கப்படல் கட்டுப்படுத்தப்படும்
19. இதன்போது குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் மேலும் குருதியில் வீழ்ச்சியடைதல் தடுக்கப்படும்.
குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண எல்லையை விட வீழ்ச்சியடையும்போது
20. சதையியின் இலங்ககன் சிறுதீவிலுள்ள அல்பா கலங்களால்
21. குளுக்கோகன் ஒமோன் குருதிச் சுற்றோட்டத்தினுள் சுரக்கப்படுவது தூண்டப்படும்
22. இவ் ஒமோன் தனித்துவமான இலக்கு இழையங்களில் தொழிற்பட்டு
23. ஈரல் மற்றும் வன்கூட்டுத் தசைக்கலங்களில் கிளைக்கோஜனில் உடைப்பை குளுக்கோகன் ஒமோன் மேம்படுத்தும்..
குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும்போது
24. எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறையால் குளுக்கோகன் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
25. இதனால் சாதாரண எல்லைக்கு மேலாக குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் உயர்தல் தடுக்கப்படும்.

$$24 \times 4 = 96$$

$$96 + 52 = 148$$

$$D - 04$$

$$152$$

8) a)

1. கண்ணாடிக் குழலில் DNA தொடரிகளைப் செயற்கையாக பிரதி செய்தல் பொலிமரேசு சங்கிலித் தாக்கம் எனப்படும்.
2. இது மூன்று படிகளில் நடத்தப்படும்
3. இயற்கையகற்றல்
4. காய்ச்சிப்பதனிடல்
5. நீளம் / DNA தொகுப்பு
6. இதற்கான தாக்கிகளாக DNA பொலிமரேஸ் நொதியமொன்று
7. dATP, dGTP, dTTP, dCTP என்ற நான்கு டீஓட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகள்,
8. ஒற்றைப் பட்டிகை DNA படித்தகடு ஒன்று
9. முதல் ஒன்றும் (RNA தொடரி ஒன்றாக இருக்கும்).

10. இதற்கு மேலாக Mg^{2+} ($MgCl_2$ கரைசல்)உம் தேவைப்படும்: .
11. PCR கலவையை பொறியினுள் சேர்த்து $95^{\circ}C$ க்கு வெப்பமேற்றுவதன் மூலம்
12. இயற்கையகற்றல் நடைபெற்று, தனிப்பட்டிகை DNA பெறப்படும் .
13. (இவ்வெப்பநிலையில் பெரும்பாலான நொதியங்கள் இயற்கையகற்றப்பட்டு விடப்படுமாதலால்)
வெப்ப எதிர்ப்புள்ள நொதியம் பயன்படுத்தப்படும்
14. வெப்பநாடிப் பற்றீரியாவான *Thermus aquaticus* இலிருந்து பெறப்படுகின்ற
15. Taq DNA பொலிமரேஸ் பயன்படும்.
16. இரண்டாவது படியில் பொறியின் வெப்பநிலை குறைக்கப்படும் / $50 - 60^{\circ}C$

17. இயற்கையகற்றப்பட்ட DNA படித்தகட்டின் நிரப்புகின்ற தொடரியுடன் முதல் இணையும்.

(இது குறைந்த வெப்பநிலையில் நடைபெறும். இப்படியானது காய்ச்சிப்பதனிடல் என அழைக்கப்படும்.)

18 (பின் DNA பொலிமரேசு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சிறப்பு வெப்பநிலையில்) முதல் நீளல் (DNA தொகுப்பு) நடைபெறும்.

19. முதலாவது வெப்பவட்டத்தின் இறுதியில் (இயற்கையகற்றல்,

20 காய்ச்சிப்பதனிடல்,

21. நீளல் வெப்பநிலை) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் ஒரு பிரதி பெறப்படும்.

22. வகைக்குரிய PCR ஒன்று 35-40 வட்டங்களைக் கொண்டது.

23.இறுதியில், விருப்புக்குரிய DNA தொடரியின் மில்லியன் கணக்கான பிரதிகள் DNA மூலக்கூறின் ஒரு தனித்த படித்தகட்டிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும். (ஏதாவது 20)

b) செயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்தின் அனுகூலங்கள்

1. உலகளாவிய ரீதியிலான உணவு மற்றும் தரமான உணவு வழங்கலின் அவசியத்தை வெளிப்படுத்துதல்
2. வளர்ந்து வரும் உலகக் குடித்தொகைக்குத் அவசியமான உணவு வழங்கலை வெளிப்படுத்துதல்
3. சூழல் நெருக்கீடுகளுக்கேற்ப இயைபாக்கமடையக்கூடிய பயிர்தாவரங்களை உருவாக்கல்
4. திருப்திகரமான தொழிலும் மற்றும் கடைநிலைப் பயன்பாட்டின் தேவைகளையும் பூர்த்தியாக்கக்கூடிய வகைகளை உருவாக்குதல்
5. அழகியல் பெறுமானங்களுடன் கூடிய தாவர மற்றும் விலங்கு வகைகளை உருவாக்குதல்.

செயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்தின் பிரதிகூலங்கள்

6. குறைந்த பாரம்பரிய வேறுபாடுகள் குறைவடைதல்
7. இனங்களின் கூர்ப்பு ரீதியிலான பொருத்தபாட்டில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் விளைவாக

8. நோய்த் தொற்றுக்களுக்கு குறைந்த எதிர்ப்புத்திறன்,
9. அதிகளவிலான பாரம்பரிய பிறழ்வுகள் மற்றும்
10. குறைவான கருக்கட்டும் தன்மை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும்.
11. உள்ளக விருத்தியானது
12. சமநுகநிலையை அதிகரிக்கும்.
- 13 அதனால் கடும் விளைவினையுடைய பின்னிடவான பரம்பரையலகுகள் வெளிப்படுத்தப்படும்.(உள்ளக விருத்தித் தாழ்வு)
14. ஏதிர்மரையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்

இயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்தின் அனுகூலங்கள்

15. இயற்கைத் தேர்வுக்கு இடமளிப்பதன் மூலம்
16. இனத்தின் குறைபாடுகளையும்
17. இயலாமையையும் அகற்ற முடியுமாதல்
18. நீண்ட காலத்துள் அதிகளவு நிலையானதும் சத்திமிக்கதுமான தனியன்கள் உருவாதல்

இயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்தின் பிரதிகூலங்கள்

19. பிறப்புரிமை தகைமைகளுக்கேயன்றி நுகர்வோரின் தேவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமை

ஏதாவது 18

$$20 + 18 = 38 \times 4$$

9)

- a) 1.மண்ணுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு மண்ணானது போதியளவு பெளதிக மற்றும் இரசாயனச் சூழலை வழங்குகின்றது.
2. இடவசதி,
3. போசணைக்கூறுகள், கனியுப்புக்கள்,
4. பிரிகையடைந்த சேதனப்பதார்த்தங்கள்,
5. நீர்
6. காபனீரொட்சைட்,
7. ஓட்சிசன்

8. நைதரசன்
9. ஒளி போன்றவை மண்ணினால் வழங்கப்படுகின்றன.
10. ஆழம் அதிகரிக்கும்போது இக்காரணிகளின் வழங்கள் குறைவடைவதால் நுண்ணங்கிகளின் பரம்பல் குறைவடைகின்றது.

b)

1. அமோனியாவாக்கம்
2. இறந்த தாவர , விலங்குடல்களில் புரதங்கள் காணப்படுகின்றன.
3. நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும். கலத்திற்குப் புறம்பான
4. புரதப்பிரிநொதியங்களால்
5. பிரிகையாக்கம் செய்யப்பட்டு அமினோஅமிலங்களாக மாற்றப்படுகின்றது.
6. இவ்வமினோஅமிலங்கள் நுண்ணங்கிக் கலங்களினுள் உள்ளெடுக்கப்பட்டு அமோனியாவாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு
7. அமோனியாவாக மாற்றப்படும்.
8. நைத்திரேற்றாக்கம்
9. முதலில் *Nitrosomonas* மூலம்
10. மண்ணிலுள்ள அமோனியம் அயனானது நைத்திரேற்றாக ஓட்சியெற்றப்படுகின்றது.
11. இரண்டாவது படியில் - *Nitrobacter* ஆனது
12. நைத்திரேற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுகின்றது.
13. நைதரசன் இறக்கம்
14. வளிமண்டல ஓட்சிசன் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் சில நுண்ணங்கிகள்
15. நைத்திரேற்றை தாழ்த்தி நைதரசன் வாயுவாக (N_2) மாற்றுகின்றன.
16. *Pseudomonas* இனங்கள் மூலம்
17. நைதரசன் இறக்கமானது நீர் தேங்கிய மண்ணில் வழமையாக இடம் பெறுகின்றது.
18.

$$NO_3^- \xrightarrow{1} NO_2^- \xrightarrow{2} N_2O \xrightarrow{3} N_{2(g)}$$
19. நைதரசன் பதித்தல்
20. வளிமண்டல நைதரசன் வாயுவானது
21. அமோனியாவாக மாற்றமடையும் செயற்பாடு நைதரசன் பதித்தல் எனப்படும்.
22. நைதரசன் பதிக்கக்கூடிய பற்றீரியாக்கள் உற்பத்தியாக்கும் நைதரசனேசு நொதியம் இதில் பங்கேற்கும்
23. இச்செயன்முறை சுயாதீனமாக
24. வேர்வலயத்தில் வாழும்
25. *Azotobacter* sp / *Clostridium* sp
26. *Nostoc* sp. மூலமும்.
27. ஒன்றியவாழ் முறையில்
28. அவரைக் குடும்பதாவரங்களின் வேர்ச்சிறுகணுக்களில் வாழும் ரைசோபியம் இனங்கள்
29. அவரையினம் அல்லாத வேறு தாவரங்களில் வாழும் இலைக்கன் / *Azolla* போன்றவற்றில்
30. *Anabaena* sp மூலமும் நைதரசன் பதிக்கப்படும்.

10) a) பால் சுரத்தல், வெளியேற்றல்

1. முலைச்சுரப்பியில் இருந்து
2. பால் சுரந்து வெளியேற்றப்படல். சுரத்தலும் வெளியேறலும் ஆகும்.
3. இச்செயன்முறை நரம்பு மற்றும் ஓமோன் கட்டுப்பாட்டிற்குரியது.
4. இதற்கான மிக முக்கிய ஓமோன் புரோலக்டின் ஆகும்.
5. பிறந்த குழந்தையின் உறிஞ்சல் செயற்பாடும்
6. பிறப்புச் செயன்முறையின் பின்
7. தாயின் குருதியில் ஸ்ரஜின்கள் மற்றும் புரோஜெஸ்டரோன் என்பன குறைவதனால்
8. பரிவகக்கீழிலிருந்து
9. முற்பக்கக்கபச்சுரப்பிக்கு கணத்தாக்கங்கள் அனுப்பும்.
10. அது சுரக்கும் புரோலக்டின் பால் உற்பத்தியை ஆரம்பிக்கும்.
11. உறிஞ்சல் செயற்பாடு பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியில் இருந்து
12. ஒக்சிரோசினின் ஓமோனின் சுரத்தலைத் தூண்டும்.
13. இதன் தூண்டலினால் முலைச்சுரப்பியில் இருந்து பால் வெளியேற்றப்படும்.

b) பேரிராச்சியம் Archaea

1. இவை புரோகரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகள்.
2. கலச்சுவர்கள் புரதத்தாலும் பல்சக்கரைட்டினாலும் ஆக்கப்பட்டவை.
3. 0.5 - 5 μm இடையிலான பருமனைக் கொண்டவை
4. மென்சவ்வு இலிப்பிட்டுகள் சில கிளை கொண்ட ஐதரோக்காபன்கள் கொண்டவை.
5. சில இனங்களில் DNA யுடன் Histone புரதம் காணப்படும்
6. வட்டவடிவ நிறமூர்த்தங்கள் காணப்படும்
7. சில பரம்பரையலகுகளில் இன்ரன்கள் (Intron) காணப்படும்.
8. RNA பொலிமேரேசு பல வகைகள் காணப்படும்.
9. புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோஅமிலம் மெதையோனின் ஆகும்.
10. நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு உணர்ச்சியற்றது. நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது
11. அனேக ஆக்கிபற்றீரியாக்கள் கடுமையான சூழல்களில் வாழ்பவை -
12. சில இனங்களில் 100 °C யிலும் உயர்ந்த வெப்பநிலையிலும் வளர்ச்சி நிகழும். *Methanococcus* /*Thermococcus* /*Halobacterium*

C) டெங்கு நோய்

1. காவிகள் மூலம் பரவலடையும்
2. இது arbovirus (RNA Virus) / RNA கொண்ட வைரசாகும்
3. இரு வகை நுளம்பினங்களினால் *Aedes aegypti*,
4. *Aedes albopictus* பரவலடையும்
5. *Aedes* சிறிய – மத்திய பருமனைக் கொண்ட இருண்ட நிறமான உடலில் வெண்ணிற அடையாளங்கள் காணப்படும்.
6. இது நோய்க்காவும் பெண் நுளம்பு கடிக்கும் போது பரவலடையும்.

7. பெருக்கமடையும் இடங்களாக இயற்கையான, செயற்கையான ஈரலிப்பான பாத்திரங்கள் இருளான இடங்களின் உட்பகுதிகள்
8. தொற்றுக்குட்பட்ட மனிதர்கள் நோயறிகுறிகளைக் கொண்டிருக்களாம் / அற்றிருக்களாம்.
9. உடனடி நோயறிகுறிகளாக தீவிர காய்ச்சலுடன் தீவிர தலையிடி, தசைகளிலும் மூட்டுக்களிலும் வேதனை, குமட்டல், வாந்தி, தோலில் புண்கள் போன்றவை ஏற்படும்.
10. குருதித் திரவவிழையக் கசிவு காரணமாக இறப்பிற்கும் இட்டுச் செல்வது. பாயிகளது தேக்கம், சுவாசக்கஸ்ட்டம், குருதிப்பெருக்கு
11. முள்ளந்தண்டு நிரலில் ஏற்படும் அதிக வேதனை, வாந்தி, சுவாசவீதம் அதிகரித்தல், அக அல்லது புற குருதிப்பெருக்கு, களைப்பு, சிறுதட்டுக்களின் எணிக்கை குறைதல் (தகர்வுறல்) கட்டுப்பாடு
12. சுற்றாடல் முகாமைத்துவம் - நீர்தேங்கும் இடங்களை இல்லாதொழித்தல்
13. இரசாயன – புகைப்பிரயோகம்
14. உயிரியல் - மீனினங்கள் / Gappy